

Capture Tool

使用说明

2026 年 05 月

文档修改记录

版本号	修改内容描述	修改人	日期
V0.1	首次创建	yuanyuan	2026-01
V0.2	1、帮助文档注册为快捷键 F1，不再单独提供 help 按钮； 2、新增 Alias 放置按钮，详细功能见正文； 3、上件属性 NO 显示位置优化，固定到芯片右下角； 4、安装方式优化, 直接执行 exe 安装即可； 5、OrCAD 启动默认不再加载界面，通过菜单栏按钮加载； 6、授权方式升级，每次启动时不再重复申请授权。	yuanyuan	2026-02
V0.3	1、将插件窗口永远置为 OrCAD 的子窗口，仅在 OrCAD 窗口内顶层显示，不覆盖其他软件窗口。 2、NetAlias 放置位置优化，计算就近格点放置。 3、适配 OrCAD16.x 版本。	yuanyuan	2026-02
V1.0	1、安装目录新增 config.json 文件，支持用户配置上件属性名称 solder_prop_name。 2、自动获取 Cadence 安装路径。	yuanyuan	2026-03
V1.1	1、所有 Offpage 按钮功能优化，选中 Wire 可一键改变 Offpage 箭头方向。 2、若端点处有 Offpage 以外的连接对象时不再放置 Offpage。	yuanyuan	2026-05

[illegible]

目 次

1 前言	2
2 放置 Off-Page.....	2
3 字体颜色设置	3
4 放置 Net Array.....	4
5 NetAlias 功能.....	6
6 格式刷功能	7
7 上件属性	8
8 查找替换功能	9
9 帮助文档	10

Capture Tool 使用说明

1 前言

Capture Tool 致力于提升原理图绘制效率和版图效果，暂不支持原理图准确性相关功能。Capture Tool 软件主界面如下图所示，当前发布版本为 V0.1，可能存在未知 Bug，若发现 Bug 请反馈至 yuanyuan.oul@outlook.com。Capture Tool 支持 Cadence16.x、17.x、22.1 版本，其他版本暂未验证不保证支持。软件主界面如图 1 分为 Place Off-Page 和 Formatting Tools 两部分，Place Off-Page 可对选中的 Wire 快捷放置 OffPage 符号，Formatting Tools 部分功能分别为字体颜色设置、批量放置 Net、放置 NetAlias、格式刷、上件属性设置、查找替换。

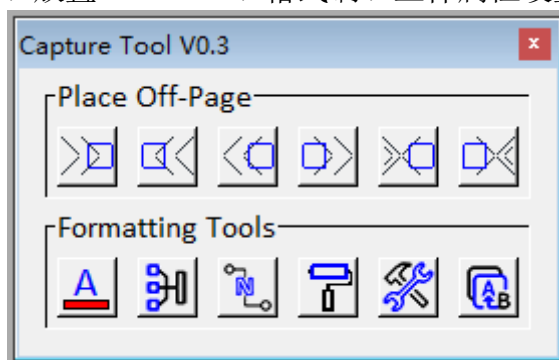
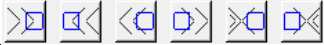


图 1 Tool 主界面

2 放置 Off-Page

选中需要放置 Off-Page 的 wire，支持单一或多 Wire 对象，点击需要的 Off-Page 箭头按钮 ，软件将自动完成放置，如下图 2-3。

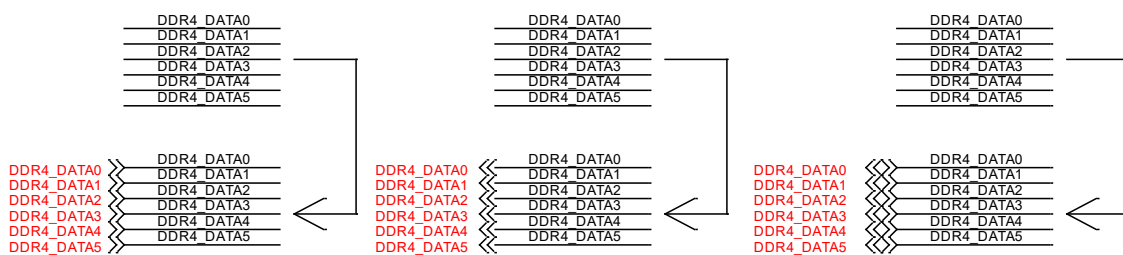


图 2 放置右连接 Off-Page

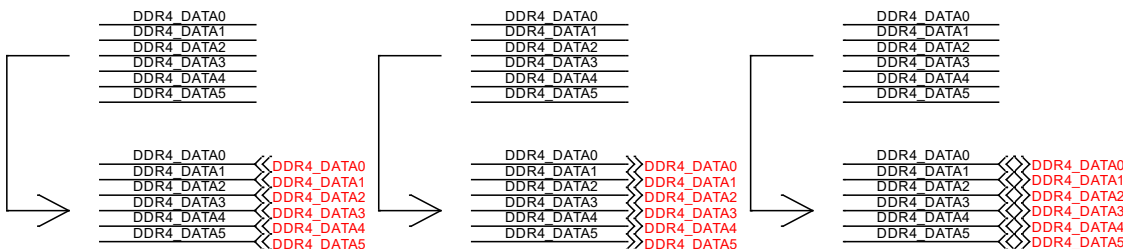


图 3 放置左连接 Off-Page

3 字体颜色设置

字体颜色设置支持 Text 对象，如 Part 的 Value、Footprint 值，插入的 Text 说明，NetAlias、Off-Page 的 name 等。如图 4 所示，字体颜色按钮  下方的小长方形窗口代表当前选中默认颜色的预览，选中 Text 对象鼠标左键单击按钮可应用到 Text 上。

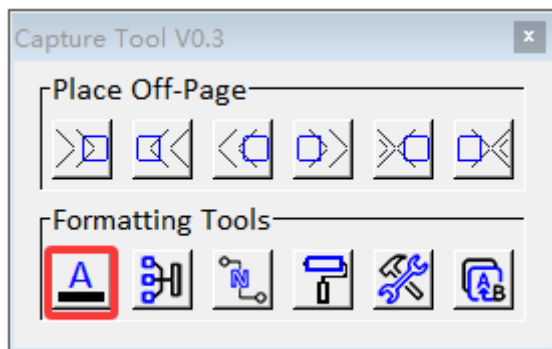


图 4 字体颜色设置按钮

鼠标左键双击  可打开颜色选择器，鼠标悬停在颜色方块上可显示颜色的 RGB 值，鼠标左键单击需要的颜色方块即可完成颜色的设置并将颜色设置为按钮的默认颜色，同时默认颜色将在 A 下方的小长方形预览窗口中被显示。

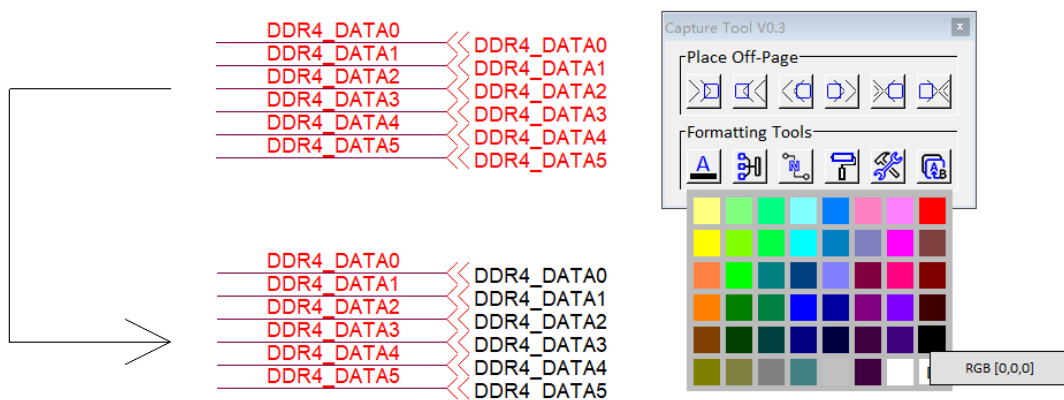


图 5 支持的 Text 对象和颜色选择器

批量选择 Text 对象容易被 Wire 等无关对象干扰，建议右键空白区域在菜单栏中选择 Selection Filter，并在图 6 所示的窗口中勾选 Graphical Object、Display Properties 和 Net Alias。

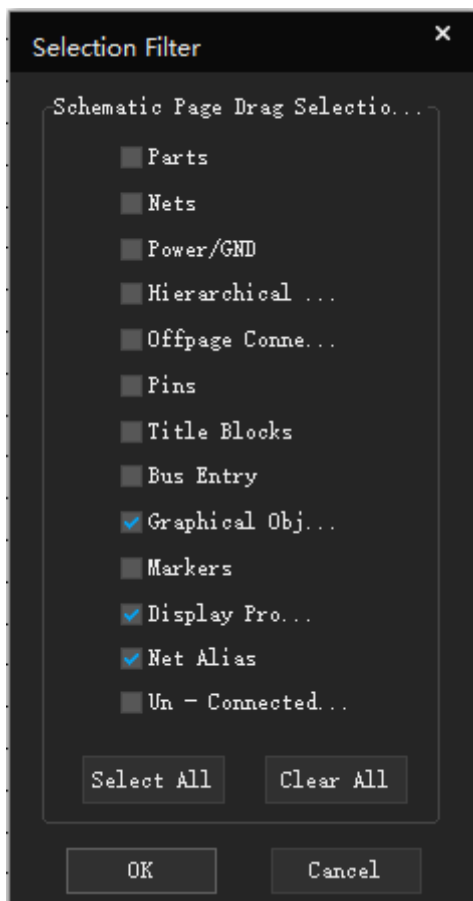


图 6 筛选 Text 类对象

4 放置 Net Array

本工具支持批量放置 Net (WireAlias、Off-Page)，左键单击图 7 所示按钮将出现如图 8 的交互窗口。

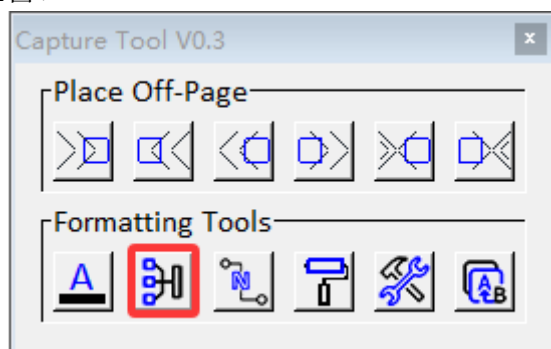


图 7 放置网络阵列按钮

Place Net Array 窗口由 Net Name Components、Net Type、Offpage Type 和 Place、Cancel 按钮 4 部分组成，Net Name Components 中 Head 和 Tail 支持任何形式的字符，不建议输入空格，避免导致不易察觉的单端网络。Start 和 End 仅支持大于等于 0 的任何整数数字，无法输入其他任何字符。允许 Head、Start、End、Tail 为空但全为空时不执行任何操作，其中 Start、End 必须同时为空或者同时不

为空，否则不执行任何操作。Start、End 支持从小到大或从大到小。Net Type 选择 WireAlias 时 OffPage Type 不可用，仅 Net Type 选择 Offpage 时可用。

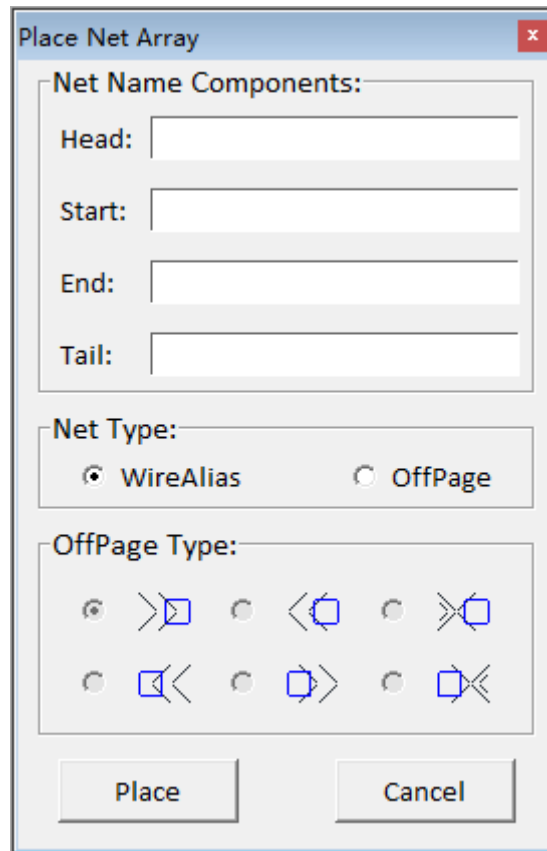


图 8 Place Net Array 交互窗口

WireAlias 和 OffPage 放置起点为鼠标最后点击的坐标，建议点击 Place 按钮前点击需要放置的位置，无需考虑点击的位置不在格点上，软件将自动计算就近的格点开始放置，同时还会计算页面是否为公制还是英制。

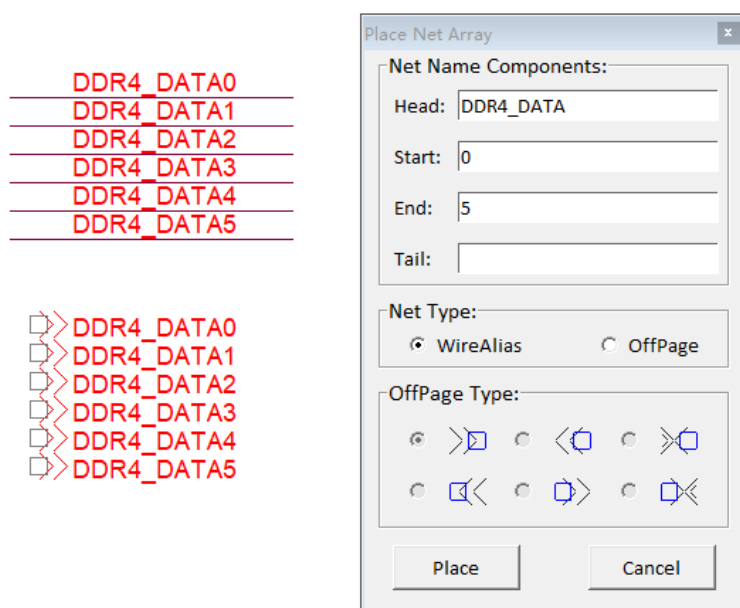


图 9 放置 Net Array

5 NetAlias 功能

选择需要放置 NetAlias 的 wire，再点击如图 10 所示的按钮，可实现如图 11 的功能，对没有 NetAlias 的 wire 放置 NetAlias，对与 offpage 的 name 不匹配的 NetAlias 更新到与 offpage 的 name 一致。

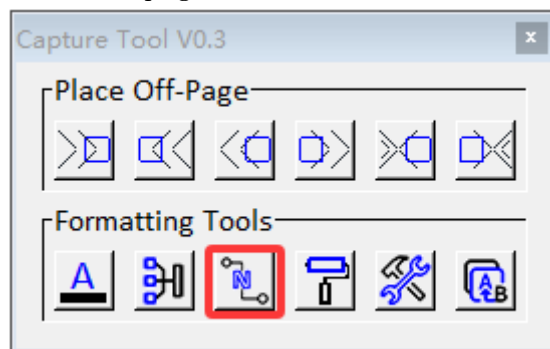


图 10 放置 NetAlias 按钮

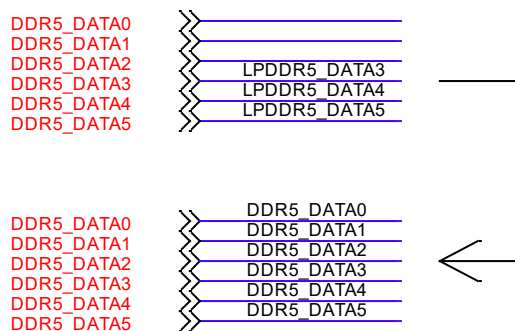


图 11 对 Wire 放置 NetAlias

6 格式刷功能

格式刷功能目前仅可应用于 Part 对象，本质是为了解决 Part 的显示属性位置混乱导致页面不整洁，如位号、Value、FootPrint 等显示属性。被 Copy 的 Part 仅提取显示出来的属性位置，被隐藏的属性不会被提取位置信息。

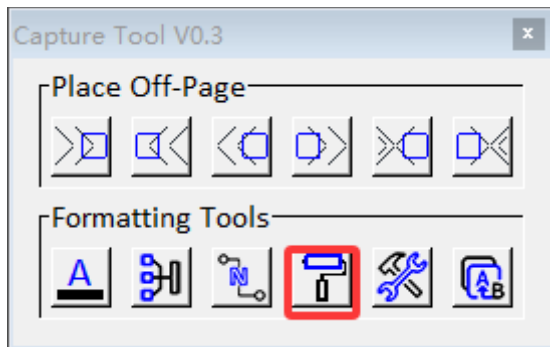


图 12 格式刷按钮

可以被提取和应用的属性包括显示属性的相对位置和旋转位置以及 Part 本体的旋转位置。选择参考 Part 鼠标左键双击  提取相关属性，再选择单个或多个需要被应用的 Part 再单击  即可。如图 13 所示为格式刷前后的效果，再配合 OrCAD 自带的对其功能可完成整齐排列。

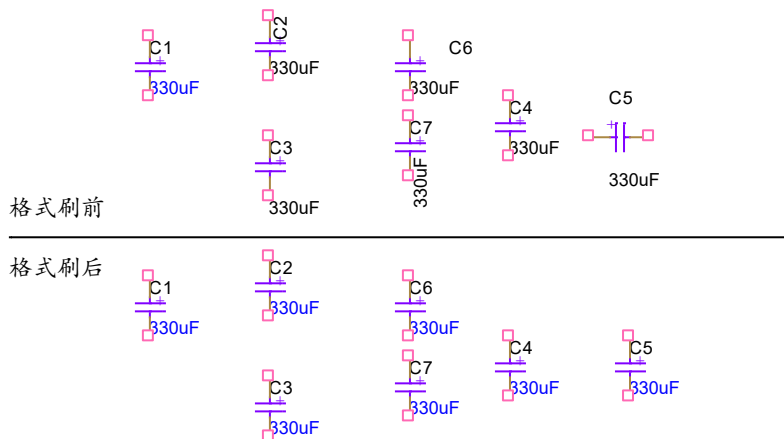


图 13 格式刷效果

7 上件属性

原理图设计中许多物料在实际贴装中并不需要上件，为方便原理图的查阅和 BOM 的生成，需要将不需要上件的物料指定一些特殊属性值，便于查阅和 BOM 筛选。用户可修改 config.json 文件中的 solder_prop_name 值实现不同的焊接属性名，例如 ASSEMBLY、STUFF 等。OrCAD 官方的展示使用了 Assembly 属性，不需要上件的属性值设置为 NO，反之则为 YES。

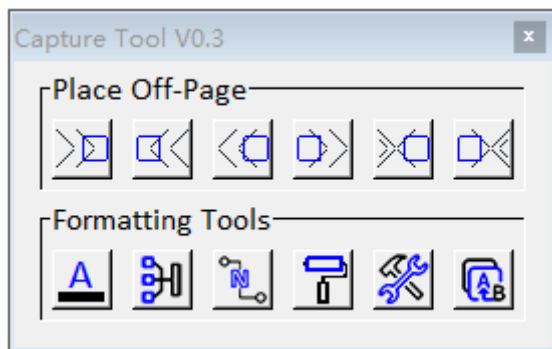


图 14 上件状态设置按钮

为便于查阅建议将不需要上件的 Part 本体颜色突显出来，该工具将不需要上件的 Part 设置为绿色 RGB[0, 255, 0]，需要上件的保持默认颜色。

该功能只需要单击  按钮即可完成设置，支持单一对象或多对象，若对象为上件则会被设置为不上件，不上件则会被设置为上件。上件属性及属性值 YES 均不会被显示且本体颜色为默认值，不上件的属性值 NO 会被显示且本体颜色为绿色，如图 15 所示。

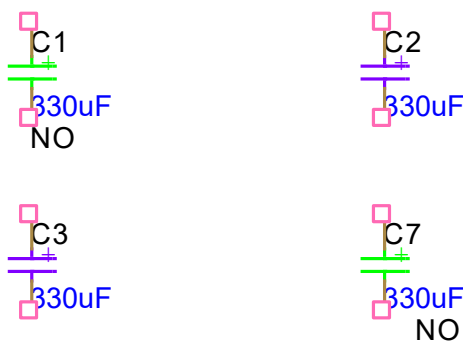


图 15 Assembly 属性效果

如图 16 所示，在导出 BOM 时上件属性需要被手动加入到 Output，并勾选 Keyed，这样相同物料会按照上件或不上件属性区分开，便于 BOM 维护。

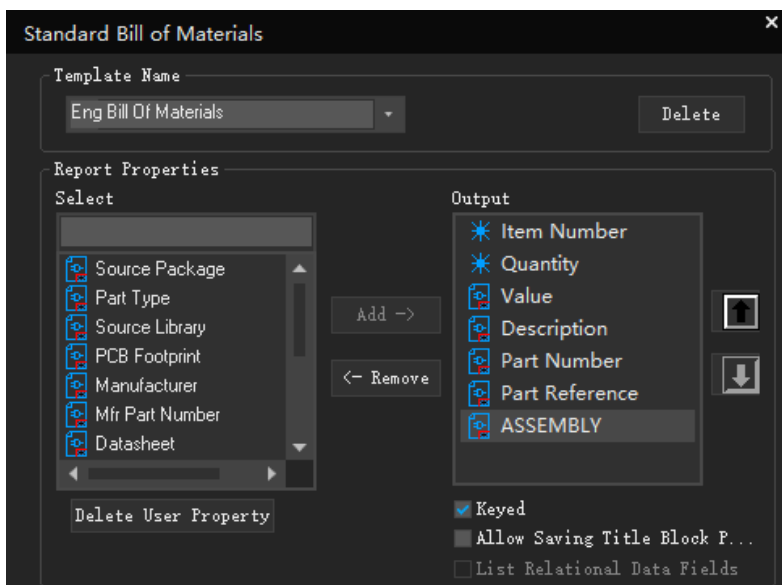


图 16 ASSEMBLY 属性输出

8 查找替换功能

在原理图绘制中经常需要将 WireAlias 和 OffPage 的 Name 进行重复性的修改，目前可使用 Excel 进行辅助替换，但也遇到过在拷贝过程中出现顺序错乱的问题，这里的查找替换功能提供了更安全便捷的方式。

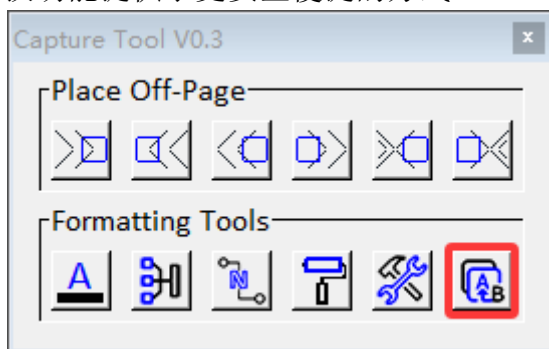


图 17 查找替换按钮

点击按钮会弹出如图 18 所示的交互窗口 Find and Replace, Find what 为需要被替换的字段, Replace with 则是需要被替换为的字段, 使用时注意被替换字段在所选网络名上的唯一性, 否则会被过度替换。

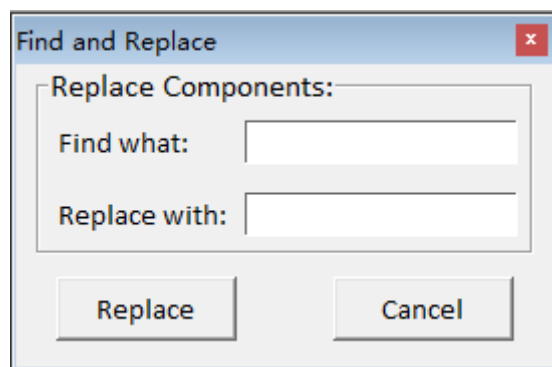


图 18 查找替换交互窗口

如下图 19 所示为替换前后的效果，支持对选中的单一或多个对象进行批量替换。

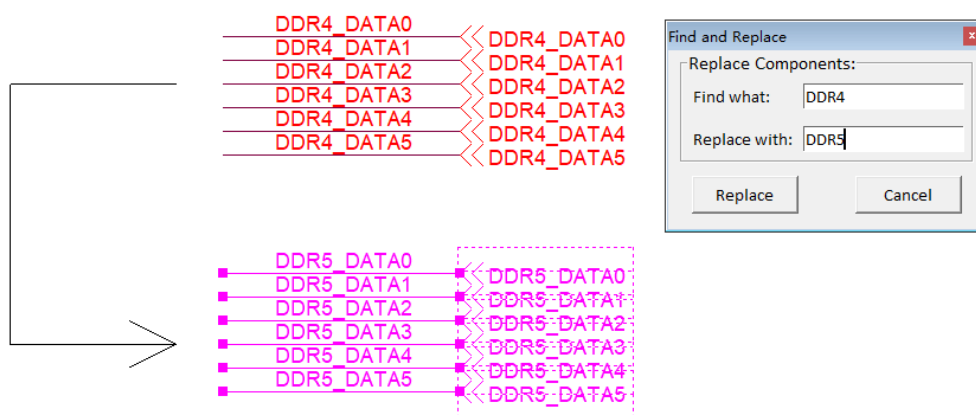


图 19 批量替换效果

9 帮助文档

不再单独提供 help 按钮，已注册为快捷键 F1。点击一下插件窗口聚焦，再按一下键盘的 F1 即可查阅帮助文档。发现 Bug 或有更好的优化、开发建议请反馈至邮箱 yuanyuan.oul@outlook.com。